

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване
24-Ноември-2010

Дата на ревизията 28-Януари-2024

Номер на ревизията 3

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта:	<u>1,2,4-Trichlorobenzene</u>
Cat No. :	A10130
Синоними	unsym-Trichlorobenzene; Unsymmetrical trichlorobenzene.; 1,2,4-TCB
Индекс №	602-087-00-6
№ по CAS	120-82-1
ЕС №	204-428-0
Молекулна Формула	C ₆ H ₃ Cl ₃
Регистрационен номер съгласно Регламент REACH	-

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба	Лабораторни химикали.
Употреби, които не се препоръчват	Няма налична информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Имейл адрес	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата на ревизията 28-Януари-2024

2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

Физически опасности

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Рискове за здравето

Остра орална токсичност

Категория 4 (H302)

Корозия/дразнене на кожата

Категория 2 (H315)

Опасности за околната среда

Остра водна токсичност

Категория 1 (H400)

Хронична водна токсичност

Категория 1 (H410)

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Внимание

Предупреждения за опасност

H315 - Предизвиква дразнене на кожата

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H302 - Вреден при поглъщане

Препоръки за безопасност

P273 - Да се избягва изпускане в околната среда

P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода

P301 + P312 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение

2.3. Други опасности

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Компонент	№ по CAS	ЕС №	Масов процент	CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008
1,2,4-Трихлоробензен	120-82-1	EEC No. 204-428-0	>95	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Aquatic Acute 1 (H400)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата на ревизията 28-Януари-2024

				Aquatic Chronic 1 (H410)
--	--	--	--	--------------------------

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH	-
---	---

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Общи съвети	Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.
Контакт с очите	Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.
Контакт с кожата	Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако раздразнението на кожата продължава, повикайте лекар.
Поглъщане	Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода.
Вдишване	Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.
Защита на оказващия първа помощ	Не са необходими специални предпазни мерки.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Затруднено дишане. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря	Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период.
--------------------	--

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Воден спрей, въглероден диоксид (CO₂), сух химикал, устойчива на алкохол пена.

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Да не се допуска изтекъл материал при гасенето на пожара да навлезе в канализация или водни пътища.

Опасни продукти от горенето

Въглероден моноксид (CO), Въглероден диоксид (CO₂), Фосген, Хлороводород, газ.

5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата на ревизията 28-Януари-2024

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте поглъщане и вдишване. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява на сухо, хладно и добре вентилирано място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Граници на експозиция

Списък източник **ЕУ** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

Компонент	Европейски съюз	Обединеното	Франция	Белгия	Испания
-----------	-----------------	-------------	---------	--------	---------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата на ревизията 28-Януари-2024

		кралство			
1,2,4-Трихлоробенз ен	TWA: 2 ppm (8h) TWA: 15.1 mg/m ³ (8h) STEL: 5 ppm (15min) STEL: 37.8 mg/m ³ (15min) Skin	STEL: 5 ppm 15 min TWA: 1 ppm 8 hr Skin	TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 15.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 5 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 37.8 mg/m ³ . restrictive limit Peau	TWA: 2 ppm 8 uren TWA: 15.1 mg/m ³ 8 uren STEL: 5 ppm 15 minuten STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 5 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 38 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 15 mg/m ³ (8 horas) Piel

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Холандия	Финландия
1,2,4-Трихлоробенз ен	TWA: 2 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 15.1 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 5 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 3.8 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 0.38 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.76 mg/m ³ Höhepunkt: 1 ppm Haut	STEL: 5 ppm 15 minutos STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minutos Ceiling: 5 ppm TWA: 2 ppm 8 horas TWA: 15.1 mg/m ³ 8 horas Pele	huid STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minuten TWA: 7.55 mg/m ³ 8 uren	TWA: 2 ppm 8 tunteina TWA: 15 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 5 ppm 15 minuutteina STEL: 38 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Полша	Норвегия
1,2,4-Трихлоробенз ен	Haut MAK-KZGW: 5 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 37.8 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 15.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2 ppm 8 timer TWA: 15 mg/m ³ 8 timer STEL: 38 mg/m ³ 15 minutter STEL: 5 ppm 15 minutter Hud		STEL: 30 mg/m ³ 15 minutach TWA: 15 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 2 ppm 8 timer TWA: 15 mg/m ³ 8 timer STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 22.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated Hud

Компонент	България	Хърватска	Ейре	Кипър	Чехия
1,2,4-Трихлоробенз ен	TWA: 2 ppm TWA: 15.1 mg/m ³ STEL : 5 ppm STEL : 37.8 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 2 ppm 8 satima. TWA-GVI: 15.1 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 5 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 37.8 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 2 ppm 8 hr. TWA: 15.1 mg/m ³ 8 hr. STEL: 5 ppm 15 min STEL: 37.8 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 5 ppm STEL: 37.8 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 15.1 mg/m ³	TWA: 15 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 35 mg/m ³

Компонент	Естония	Gibraltar	Гърция	Унгария	Исландия
1,2,4-Трихлоробенз ен	Nahk TWA: 2 ppm 8 tundides. TWA: 15.1 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 5 ppm 15 minutites. STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 15.1 mg/m ³ 8 hr STEL: 5 ppm 15 min STEL: 37.8 mg/m ³ 15 min	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 5 ppm STEL: 40 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 40 mg/m ³	STEL: 37.8 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 15.1 mg/m ³ 8 óraban. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 5 ppm STEL: 37.8 mg/m ³ TWA: 2 ppm 8 klukkustundum. TWA: 15 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Малта	Румъния
1,2,4-Трихлоробенз ен	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 5 ppm STEL: 37.8 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 15.1 mg/m ³	TWA: 2 ppm IPRD TWA: 15.1 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 5 ppm STEL: 37.8 mg/m ³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm 8 Stunden TWA: 15.1 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 5 ppm 15 Minuten STEL: 37.8 mg/m ³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm TWA: 15.1 mg/m ³ STEL: 5 ppm 15 minuti STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 2 ppm 8 ore TWA: 15.1 mg/m ³ 8 ore STEL: 5 ppm 15 minute STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minute

Компонент	Русия	Словакия	Словения	Швеция	Турция
1,2,4-Трихлоробенз		Ceiling: 38 mg/m ³	TWA: 2 ppm 8 urah	Binding STEL: 5 ppm 15	Deri

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата на ревизията 28-Януари-2024

ен		Potential for cutaneous absorption TWA: 2 ppm TWA: 15 mg/m ³	TWA: 15.1 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 5 ppm 15 minutah STEL: 37.8 mg/m ³ 15 minutah	minuter Binding STEL: 38 mg/m ³ 15 minuter TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV TLV: 15 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	TWA: 2 ppm 8 saat TWA: 15.1 mg/m ³ 8 saat STEL: 5 ppm 15 dakika STEL: 37.8 mg/m ³ 15 dakika
----	--	---	---	--	--

Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Няма налична информация

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Няма налична информация.

8.2. Контрол на експозицията

Инженерен контрол

Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душеве в близост до зоната на работа.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

Лични предпазни средства

Защита на очите:

Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип) (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

материал за ръкавици	време за разяждане	Дебелина/плътност на ръкавиците	стандарт на ЕС	ръкавици коментари
Витон (R)	Вижте препоръките на производителя	-	EN 374	(минимално изискване)

Защита на кожата и тялото

Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

Дихателна защита

Не е необходимо предпазни средства при нормални условия на употреба.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата на ревизията 28-Януари-2024

На Масовото / аварийно използване	Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми
На дребномащабни / лабораторно използване	Поддържайте подходяща вентилация
Контрол на експозицията на околната среда	Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние	Течност	
Външен вид	Бистър	
Мирис	ароматен	
Праг на мириса	Няма налични данни	
Точка на топене/граница на топене	16 °C / 60.8 °F	
Точка на размекване	Няма налични данни	
Точка на кипене/Диапазон	214 °C / 417.2 °F	@ 760 mmHg
Запалимост (Течност)	Няма налични данни	
Запалимост (твърдо вещество, газ)	Не се прилага	Течност
Експлозивни ограничения	Долни 2.5 Горни 6.6	
Точка на възпламеняване	110 °C / 230 °F	Метод - Няма налична информация
Температура на самозапалване	571 °C / 1059.8 °F	
Температура на разлагане	Няма налични данни	
pH	Няма налична информация	
Вискозитет	Няма налични данни	
Разтворимост във вода	Слабо разтворим	
Разтворимост в други разтвори	Няма налична информация	
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода)		
Компонент	log Pow	
1,2,4-Трихлоробензен	4.05	
Налягане на парите	2 hPa @ 50 °C	
Плътност / Относително тегло	1.450	
Обемна плътност	Не се прилага	Течност
Плътност на парите	6.26 (Въздух = 1.0)	(Въздух = 1.0)
Характеристики на частиците	Не се прилага (течност)	

9.2. Друга информация

Молекулна Формула	C6 H3 Cl3
Молекулно тегло	181.45

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация	Не се получава опасна полимеризация.
----------------------	--------------------------------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата на ревизията 28-Януари-2024

Опасни реакции Никакви при нормална обработка.

10.4. Условия, които трябва да се избягват Несъвместими продукти.

10.5. Несъвместими материали Силни оксидиращи агенти. Метали.

10.6. Опасни продукти на разпадане Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO₂). Фосген. Хлороводород, газ.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация за продуктите

а) остра токсичност;
Орална Категория 4
Дермален Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Вдишване Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Компонент	LD50 Орално	LD50 Дермално	Вдишване LC50
1,2,4-Трихлоробензен	LD50 = 756 mg/kg (Rat)	LD50 = 6139 mg/kg (Rat)	-

б) корозивност/дразнене на кожата; Категория 2

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите; Няма налични данни

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;
Респираторен Няма налични данни
Кожа Няма налични данни

д) мутагенност на зародишните клетки; Няма налични данни

е) канцерогенност; Няма налични данни
Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

ж) репродуктивна токсичност; Няма налични данни

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция; Няма налични данни

(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; Няма налични данни

Целеви органи Няма налична информация.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата на ревизията 28-Януари-2024

й) опасност при вдишване;

Няма налични данни

Симптоми / Ефекти,
остри и настъпващи след
известен период от време

Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите
на ендокринната система

оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда. Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Компонент	Сладководни риби	Водна бълха	Сладководната алга
1,2,4-Трихлоробензен	LC50: 2.7 - 4.1 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 6.57 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) LC50: = 4.8 mg/L, 96h (Oryzias latipes) LC50: 1.24 - 1.4 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 1.67 - 4.34 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 2.68 - 3.4 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 3.02 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: = 2.76 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: 3.4 - 4.77 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)	EC50: = 2.7 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 8.4 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 1.4 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 1.4 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 11.1 - 36.2 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

Компонент	Microtox (Микротокс)	М фактор
1,2,4-Трихлоробензен	EC50 = 0.91 mg/L 24 h EC50 = 4.0 mg/L 30 min	

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост

може да се задържи, въз основа на предоставената информация.

Разграждането в
пречиствателна станция

Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

12.3. Биоакмулираща способност

Може да има някакъв потенциал за биоакмулиране; Product has a high potential to bioconcentrate

Компонент	log Pow	Коефициент на биоконцентрация (BCF)
1,2,4-Трихлоробензен	4.05	120 - 1320 dimensionless

12.4. Преносимост в почвата

. Вероятно няма да бъде мобилен в околната среда поради ниската си водоразтворимост. Не е вероятно мобилен телефон в околната среда, поради ниската си разтворимост във вода и склонност да се свързва с почвените частици

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата на ревизията 28-Януари-2024

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB Няма налични данни за оценка.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от

остатъци/неизползвани продукти

Не допускате изпускане в околната среда. Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията. Не допускате попадане на този химикал в околната среда.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

IMDG/IMO

14.1. Номер по списъка на ООН

UN2321

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

TRICHLOROBENZENES, LIQUID

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

6.1

14.4. Опаковъчна група

III

ADR

14.1. Номер по списъка на ООН

UN2321

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

TRICHLOROBENZENES, LIQUID

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

6.1

14.4. Опаковъчна група

III

IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата на ревизията 28-Януари-2024

14.1. Номер по списъка на ООН	UN2321
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	TRICHLOROBENZENES, LIQUID
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	6.1
14.4. Опаковъчна група	III

14.5. Опасности за околната среда Опасен за околната среда
Продуктът е морски замърсител, съгласно критериите, определени от IMDG/IMO (Кодекс за транспорт на опасни товари по море / Международна морска организация)

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Морски транспорт на товари в наиспно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетирани стоки

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ по CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL (КОРЕЙСКИ СПИСЪК НА СЪЩЕСТ ВУВАЩИ ТЕ ХИМИЧНИ И ВЕЩЕСТ ВА)	ENCS	ISHL (Закон за промишл ена безопасн ост и здраве)
1,2,4-Трихлоробензен	120-82-1	204-428-0	-	-	X	X	KE-34063	X	X

Компонент	№ по CAS	TSCA (Закон за контрол на токсичните вещества)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	Австрали йски списък на химичните вещества (AICS)	NZIoC (Новозел андски списък на химичните вещества)	PICCS (ФИЛИПИ НСКИ СПИСЪК НА ХИМИКАЛ ИТЕ И ХИМИЧЕС КИТЕ ВЕЩЕСТ ВА)
1,2,4-Трихлоробензен	120-82-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Not Listed

Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

Компонент	№ по CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за	Регламент REACH (EC 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за
-----------	----------	---	--	---

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата на ревизията 28-Януари-2024

		разрешение	определени опасни вещества	вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC)
1,2,4-Трихлоробензен	120-82-1	-	Use restricted. See item 49. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ по CAS	Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление	Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност
1,2,4-Трихлоробензен	120-82-1	Не се прилага	Не се прилага

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали

Component	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТ 1 Списък на химикалите, за които се прилага процедурата за уведомление за износ (посочени в член 8)	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТ 2 Списък на химикалите, отговарящи на изискванията за PIC уведомление (посочени в член 11)	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТ 3 Списък на химикалите, за които се прилага PIC процедурата (посочени в членове 13 и 14)
1,2,4-Трихлоробензен 120-82-1 (>95)	co — строго ограничение i(2) — промишлен химикал за масова употреба	-	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

Национални разпоредби

WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

Компонент	Германия класификацията на водата (AwSV)	Германия - TA-Luft клас
1,2,4-Трихлоробензен	WGK3	

Компонент	Франция - INRS (таблици на професионални заболявания)
1,2,4-Трихлоробензен	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 9

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the
-----------	---	--	--

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата на ревизията 28-Януари-2024

	handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Organic Compounds (OVOC)	Prior Informed Consent Procedure
1,2,4-Трихлоробензен 120-82-1 (>95)	Prohibited and Restricted Substances Prohibited Halogenated Organic Compounds		

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H302 - Вреден при поглъщане

H315 - Предизвиква дразнене на кожата

H400 - Силно токсичен за водните организми

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDSL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

Изготвен от

Дата на създаване

Дата на ревизията

Резюме на ревизията

Health, Safety and Environmental Department

24-Ноември-2010

28-Януари-2024

Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,2,4-Trichlorobenzene

Дата на ревизията 28-Януари-2024

Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006

Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

Край на информационния лист за безопасност